Adaptive Sketching for Open-Leg Tensor Network Contraction

Kaiyu Shen

Abstract

本文研究一类带开放腿的张量网络收缩问题：目标不是计算单个标量结果，而是生成完整的输出张量。在误差评估、可视化与跨系统接口等场景中，下游真正需要的是完整的稠密输出。此时，问题的关键不在于改变输出形式，而在于如何在保持完整输出要求不变的前提下，降低生成该输出所需的内部收缩代价。为此，本文提出 AS-TNC 方法：先对输出索引空间做分块，再在交互图上构造划分树，并沿树递归维护分隔状态；方法始终保持输出边界显式存在，只对内部接口做自适应低秩近似，并在内部合并处通过基于算子访问的隐式草图合并避免显式形成膨胀接口。

实验围绕多种经典张量网络展开，主要关注三个问题：是否存在可用的精度–时间折中、收益是否确实来自收缩阶段，以及近似强度能否稳定控制误差。结果表明，在代表性实验中，AS-TNC 将相对误差控制在 4.81×10^{-3} 以内，并相对直接 TNC 获得 $13.98\times$ 到 $84.05\times$ 的加速；相比之下，固定小秩基线虽然更快，但相对误差达到 0.65–0.98。进一步分析表明，加速几乎完全来自收缩阶段；机制分析进一步说明，隐式草图合并是主要效率来源，输出分块也具有实质作用。近似强度扫描实验则表明，近似强度可以有效控制误差与时间的权衡。

1 引言

张量网络为高维数组的表示与计算提供了紧凑而有结构的形式，已经广泛用于量子多体计算、统计物理、图模型推断以及张量算法等方向 [19]。围绕张量网络收缩（TNC），已有工作主要关心三类问题：如何设计更好的收缩顺序，如何控制中间状态规模，以及如何通过中间状态压缩来降低近似收缩的代价 [18, 7, 15, 11, 14, 20, 10, 17]。现有研究大多围绕标量元素查询、局部可观测量计算或概率推断中的局部查询展开，而非显式生成保留开放腿后的完整输出张量 [19, 4, 20, 13]。相比之下，一旦要求完整物化网络，计算与存储开销会显著膨胀 [15]。本文关注的正是这一类带开放腿张量网络的完整输出计算问题。

这一问题与通常的近似收缩有一个根本差别：当完整输出本身就是任务目标时，算法不能将其替换为压缩表示，也不能仅返回少量局部结果。因此，我们关注的问题不是改变输出形式，而是在保持完整输出要求不变的前提下，降低生成这一输出的计算开销。若把端到端时间写成

$$T_{\text{total}} = T_{\text{contract}} + T_{\text{emit}},$$

我们将 T_{contract} 理解为生成目标输出之前的内部计算开销，即网络内部的收缩、合并及相关中间状态处理；将 T_{emit} 理解为把这些结果显式物化为完整输出张量的开销。由于完整输出本身必须被生成，T_{emit} 往往不可回避，因此方法设计的主要优化对象通常是 T_{contract}。

基于这一观察，本文研究一种面向完整物化的近似收缩框架。基本思路是：在网络交互图上构造一棵划分树，并沿树递归维护各个子网络的局部接口；在整个过程中，输出边界始终保持显式，只对内部接口做近似。于是，本文近似的不是最终输出对象，而是“为了得到该输出而必须经过的内部中间状态”。这也是本文与直接压缩输出端的方法，以及以标量收缩为目标的方法之间最本质的区别。

从表示上看，每个子树状态都可以理解为一个从输出侧到边界侧的接口矩阵；本文用低秩因子化在树上递归传播这一状态，并在每次合并后重新压缩，以抑制中间维度增长。进一步地，针对内部节点合并时容易出现的维度膨胀，本文引入基于算子访问的隐式草图合并，不显式形成完整的合并接口，而是直接恢复其主导子空间。因此，本文的核心并不是某一个孤立的局部技巧，而是把划分树递归、分隔状态近似与草图驱动的合并压缩组织成一条统一的完整收缩流程。在这条流程里，输出语义保持不变，近似只服务于降低内部收缩成本。

实验部分围绕三个问题展开：第一，AS-TNC 在 TNC 任务中能否形成清楚而可用的精度–时间折中；第二，这些收益是否确实来自收缩阶段，以及哪些机制在较难网络上最关键；第三，近似强度是否能稳定控制误差。结果表明，在代表性经典网络上，AS-TNC 将相对误差控制在 4.81×10^{-3} 以内，同时相对直接 TNC 获得 $13.98\times$ 到 $84.05\times$ 的加速；而固定秩基线采用固定小秩，虽然更快，却带来 0.65 到 0.98 的大误差。进一步分析表明，端到端收益几乎完全来自收缩阶段；隐式草图合并是稳定的效率来源，输出分块也具有实质作用。近似强度扫描实验则显示，近似强度是控制误差的旋钮。

本文的贡献可以概括为三点：

- 针对带开放腿张量网络的完整稠密物化任务，本文将近似的位置从输出端移到内部收缩过程，关注在保持完整输出要求不变的前提下降低内部计算代价。
- 本文提出 AS-TNC 框架：在划分树上递归维护分隔状态，通过自适应低秩压缩控制状态规模，并在内部合并处引入隐式草图压缩，以避免显式形成膨胀接口。
- 本文在 Ring-8、Tree-8、Grid 3×3 与 Random-8 上系统验证了该方法，结果表明 AS-TNC 能够形成清楚的精度–时间折中，并揭示了其主要收益来源与关键机制。

2 相关工作

精确张量网络收缩。 精确张量网络收缩的经典研究主要围绕收缩顺序、收缩树、树宽以及切片策略展开。这一路线的核心结论很明确：真正决定复杂度的往往不是单个张量本身，而是中间状态的规模，以及由此诱导出的时间与空间开销 [18, 7, 15, 11]。在此基础上，index slicing 又进一步说明，当一次计算难以承受时，可以把部分自由度切出来，转化为许多更小的子任务来并行执行或分批完成 [14]。这些工作为本文提供了两个直接启发：一是困难首先来自中间分隔结构的膨胀；二是按块组织计算可以成为完整物化中的重要系统手段。不过，这一方向的主要目标仍然是精确收缩，而不是在完整输出仍需显式生成的前提下进行近似优化。

近似收缩与中间状态压缩。 当精确收缩代价过高时，近似张量网络方法通常通过压缩中间对象来控制复杂度。在规则拓扑上，TRG 等工作已经表明：面对不可承受的中间状态，能否做出有效截断，是近似收缩能否成立的关键 [16]。近年来，这一思路逐渐从规则晶格走向一般图结构。Pan 等人提出了适用于任意连通结构的一般性近似收缩算法 [20]；Gray 和 Chan 将近似直接纳入收缩规划过程，使压缩与收缩顺序能够联合优化 [10]；Ma 等人则发展了面向一般图的 density-matrix 风格近似框架 [17]。这些工作说明，一般图上的近似收缩已经可以系统地开展。相比已有面向一般图的近似收缩方法，本文关注的是带开放腿张量网络的完整物化任务。由于输出张量需要被完整生成，算法不能改变其形式，因此更合理的做法是在保持输出边界不变的前提下，对网络内部传播的分隔状态进行近似处理。

随机化低秩近似与草图。 本文的方法也借鉴了随机化数值线性代数与草图的思想。随机化低秩近似表明，在许多大规模问题中，可以先用随机投影快速捕捉主导子空间，再在较小的子空间内做稳定分解，而不必一开始就构造昂贵的精确分解 [12]。更一般地，Count Sketch 与 Tensor Sketch 等方法展示了随机线性映射在高维对象压缩中的作用 [2, 21]。非常近期的工作也开始直接讨论张量网络收缩中的草图近似 [13]。在本文中，随机化压缩是分隔状态框架中的实现工具之一，其作用是降低内部状态压缩的代价，而不是改变本文的问题设定。

与图模型消去方法的关系。 从算法结构上看，本文也与图模型中的 bucket elimination 和 mini-bucket 有相通之处 [3, 5]。这些方法同样强调：真正向上层传播的不是局部对象的全部细节，而是与外部仍然相关的接口信息；当接口过大时，就需要在中间层面做受控近似。本文将这一思想放在带开放腿张量网络的完整物化任务下重新组织，并把输出边界保持视为方法定义的一部分。

3 方法

3.1 整体思路

设 $\mathcal{N}$ 为一个带开放标签集合 $\mathcal{O}$ 的张量网络，内部收缩标签集合记为 $\mathcal{I}$。将所有内部标签收缩后，可得到完整输出张量

$$X = \mathrm{Mat}(\mathcal{N}) \in \mathbb{R}^{d_1 \times \cdots \times d_{|\mathcal{O}|}}.$$

其中 Mat 表示将网络物化为完整输出张量。相应地，端到端时间可写为

$$T_{\text{total}} = T_{\text{contract}} + T_{\text{emit}},$$

其中 T_{contract} 表示内部收缩与近似本身的代价，T_{emit} 表示将结果写回最终输出缓冲区的代价。在完整收缩场景下，T_{emit} 通常难以避免，因此真正值得优化的主要是 T_{contract}。基于这一判断，本文把近似严格限制在内部接口上，而不直接压缩输出边界。

整条方法主线可以概括为三步：

1. 在网络交互图上构造一棵二叉划分树，把一般图上的收缩过程写成一系列二叉合并；
2. 对每个子树，用一个从输出侧到边界侧的局部接口来概括它对外仍然可见的信息；
3. 沿树递归合并这些局部接口，并在每次合并后重新压缩，以控制中间状态规模。

3.2 划分树与分隔状态

为了统一组织一般图上的递归收缩，我们在张量网络的交互图上构造一棵划分树（partition tree）。树上的每个节点 v 对应一个子网络 $\mathcal{N}_v$；叶节点对应单个原始张量，内部节点对应两个子网络的合并，根节点对应整个网络。

对任意节点 v，我们关心三类标签：

- 输出标签 $\mathcal{O}_v$：该子树最终仍通向输出侧的标签；
- 边界标签 $\mathcal{B}_v$：该子树与外部其余网络连接所需保留的标签；
- 切割标签 $\mathcal{C}_v$：当 v 由两个孩子合并而成时，连接左右孩子并在本层被消去的标签。

根节点不再与外部网络相连，因此其边界标签为空；叶节点不再继续拆分，因此没有切割标签。

给定输出块 Ω_b 后，我们将节点 v 的分隔状态定义为

$$M_v \in \mathbb{R}^{d_{\text{open}}(v) \times d_{\text{bnd}}(v)},$$

其中

$$d_{\text{open}}(v) = \prod_{\ell \in \mathcal{O}_v} d_\ell, \qquad d_{\text{bnd}}(v) = \prod_{\ell \in \mathcal{B}_v} d_\ell.$$

这里 d_ℓ 表示标签 ℓ 在当前输出块中的局部维度；若该标签未被当前块限制，则 $d_\ell = d_\ell$。矩阵 M_v 的行对应输出侧配置，列对应边界侧配置，因此它刻画了当前子树在输出块 Ω_b 下对父节点可见的局部行为。

直接显式存储 M_v 往往代价过高，因此我们采用低秩因子形式

$$M_v \approx A_v \left(B_v\right)^\top,$$

其中

$$A_v \in \mathbb{R}^{d_{\text{open}}(v)\times r_v}, \qquad B_v \in \mathbb{R}^{d_{\text{bnd}}(v)\times r_v},$$

r_v 是节点 v 的接口秩。这种写法把输出侧与边界侧显式分开，也清楚地说明了本文的近似位置：输出边界保持不变，近似只发生在内部接口状态上。

3.3 树上的递归合并

在定义了分隔状态之后，整棵划分树上的计算就可以写成统一的递归。

叶节点。 对叶节点 v，其子网络只包含一个原始张量。在给定输出块后，我们先将与当前块相关的开放标签限制到局部索引范围，再把张量重排成

$$T_v \in \mathbb{R}^{d_{\text{open}}(v)\times d_{\text{bnd}}(v)}.$$

若不做近似，则 T_v 就是该叶节点的精确分隔状态；若做近似，则对 T_v 做低秩压缩，得到

$$M_v \approx A_v\big(B_v\big)^\top.$$

内部节点。 设内部节点 v 的两个孩子为 v_L 和 v_R，其分隔状态分别为

$$M_{v_L} \approx A_{v_L}\big(B_{v_L}\big)^\top, \qquad M_{v_R} \approx A_{v_R}\big(B_{v_R}\big)^\top.$$

父节点的构造可分为三步。

(i) 合并输出侧。 父节点的输出标签满足

$$\mathcal{O}_v = \mathcal{O}_{v_L} \cup \mathcal{O}_{v_R}, \qquad \mathcal{O}_{v_L} \cap \mathcal{O}_{v_R} = \varnothing.$$

因此，父节点的输出侧配置空间是左右孩子输出侧配置空间的笛卡尔积。在因子层面，这一步对应于将两个孩子的输出侧因子做外积，等价地可写成 Kronecker 积

$$A_{\text{mat}} = A_{v_L} \otimes A_{v_R},$$

其列数为 $r_{v_L} r_{v_R}$。

(ii) 收缩切割标签，保留边界标签。 设父节点保留的边界标签集合为 $\mathcal{B}_v$，本层被消去的切割标签集合为 $\mathcal{C}_v$。则父节点未压缩的边界侧因子可以看成对两个孩子的边界侧因子沿 $\mathcal{C}_v$ 做收缩：

$$B_{\text{mat}} = B_{v_L} \times_{\mathcal{C}_v} B_{v_R}.$$

直观地看，这一步完成了“该消去的内部边被消去，该保留给父节点的边界仍然保留”。

(iii) 重新压缩。 经过前两步后，父节点得到未压缩表示

$$\widetilde{M}_v = A_{\text{mat}} B_{\text{mat}}^\top.$$

由于其中的中间列数已经膨胀到 $r_{v_L} r_{v_R}$，若不立即重压缩，秩会在树上迅速增长。因此，我们对 $\widetilde{M}_v$ 再做一次低秩压缩，写回统一的分隔状态形式

$$M_v \approx A_v\big(B_v\big)^\top.$$

3.4 自适应秩选择

在分隔状态递归中，每次叶节点构造和内部节点合并之后，都要对当前接口重新压缩，以防止秩在树上不断膨胀。最直接的做法是为所有节点统一指定一个固定秩 r。这种方案实现简单，但它默认划分树上不同节点的接口难度大致相同；这一假设在实际中通常并不成立。

不同节点对应的子树规模、边界结构、当前输出块下的局部自由度以及谱衰减形状都可能差别很大。有些节点本身较简单，较低秩已经足够；另一些节点则包含更复杂的内部耦合，若仍采用统一秩预算，就会过早丢失关键信息。因此，固定秩往往会同时带来两类问题：在简单节点上保留了多余通道，在困难节点上又压得不够。

基于这一观察，本文在每个待压缩节点上按局部误差容忍度自适应选择秩，而不是预先指定统一目标秩。设某个待压缩接口矩阵为

$$M \in \mathbb{R}^{m\times n},$$

其奇异值分解为

$$M = U\Sigma V^\top, \qquad \Sigma = \mathsf{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \ldots).$$

若取其秩-r 截断近似

$$M_r = U_r \Sigma_r V_r^\top,$$

则 Frobenius 范数下的相对误差为

$$\frac{\|M - M_r\|_F}{\|M\|_F} = \left(\frac{\sum_{i>r}\sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}\right)^{1/2}.$$

因此，给定容忍度 τ，我们选择满足

$$\left(\frac{\sum_{i>r}\sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}\right)^{1/2} \le \tau$$

的最小秩 r。在实现中，叶节点与内部合并节点可分别使用不同的容忍度，记为 τ_{leaf} 与 τ_{merge}。

这种写法的好处是，它把“每个节点保留多少通道”转化成“每个节点允许损失多少相对能量”。谱衰减快的简单节点会自动停在较低秩，而谱衰减慢的困难节点会自动保留更多通道。因此，自适应秩选择的关键不在于简单增大平均秩，而在于按局部难度重新分配秩预算。

3.5 隐式草图随机化压缩

仅靠自适应秩选择还不够。在内部节点处，若左右孩子的秩分别为 r_L 和 r_R，则父节点在重压缩之前自然会出现一个秩乘积 $r_L r_R$。如果先显式构造合并后的大接口矩阵，再对它做普通低秩分解，就会遇到“先膨胀，再压回去”的中间瓶颈。为此，本文在合并节点上进一步采用基于草图的隐式随机化压缩：不显式收缩完整的接口矩阵，而是通过算子访问直接恢复其主导子空间 [12, 13]。

设合并后待压缩的父节点接口为

$$\widetilde{M} \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

在显式路径中，它可以写成

$$\widetilde{M} = A_{\text{mat}} B_{\text{mat}}^\top,$$

其中 A_{mat} 来自输出侧因子的组合，B_{mat} 来自边界侧因子沿切割标签的收缩。随机化压缩真正需要的不是 $\widetilde{M}$ 的全部条目，而是对线性算子

$$x \mapsto \widetilde{M}x, \qquad y \mapsto \widetilde{M}^\top y$$

的访问。在本文的合并结构下，这两个乘法可写为

$$\widetilde{M}x = A_{\mathrm{mat}}\big(B_{\mathrm{mat}}^\top x\big), \qquad \widetilde{M}^\top y = B_{\mathrm{mat}}\big(A_{\mathrm{mat}}^\top y\big).$$

因此，整个压缩过程都可以建立在算子应用之上，而不必先显式形成完整的 $\widetilde{M}$。

在此基础上，我们采用 randomized SVD 的标准流程 [12]。首先生成高斯随机测试矩阵

$$\Omega \in \mathbb{R}^{n\times \ell}, \qquad \Omega_{ij} \sim \mathcal{N}(0,1),$$

其中 $\ell = k + p$，k 是目标秩的估计规模，p 是 oversampling 参数。然后构造样本矩阵

$$Y_0 = \widetilde{M}\Omega.$$

这里的 Y_0 并不是通过显式矩阵乘法得到，而是通过对 Ω 逐列或成块应用算子 $\widetilde{M}$ 得到。当谱衰减较慢时，为了更稳定地提取主导子空间，还可以做 q 次幂迭代：

$$Y_{t+1} = \widetilde{M}\big(\widetilde{M}^\top Y_t\big), \qquad t = 0, 1, \ldots, q-1.$$

随后对最终样本矩阵做正交化，得到

$$Q = \mathrm{orth}(Y_q) \in \mathbb{R}^{m\times \ell},$$

其中 Q 近似张成了 $\widetilde{M}$ 的主导列空间。再将原问题压缩到小矩阵

$$M_{proj} = Q^\top \widetilde{M} \in \mathbb{R}^{\ell\times n}$$

上，并对其做精确 SVD：

$$M_{proj} = \widetilde{U}\Sigma V^\top.$$

到这一步为止，原来的大接口已经被转化成一个小矩阵上的谱截断问题。直接采用固定秩可以直接保留前 r 个奇异方向；而本文主线采用基于尾能量的自适应截断：给定合并容忍度 τ，选择满足

$$\left(\frac{\sum_{i>r}\sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}\right)^{1/2} \le \tau$$

的最小秩 r。设据此得到的截断结果为

$$\widetilde{M} \approx Q\widetilde{U}_r\Sigma_r V_r^\top,$$

为了与全文统一的分隔状态表示保持一致，我们将其写回为因子形式

$$A = (Q\widetilde{U}_r)\Sigma_r^{1/2}, \qquad B = V_r\Sigma_r^{1/2},$$

从而得到

$$\widetilde{M} \approx AB^\top.$$

这里，自适应秩选择决定“最终保留多少通道”，而随机化压缩决定“如何在不显式收缩大接口的情况下找到这些通道”。

3.6 算法总览

为了便于整体把握，Algorithm 1 给出本文方法的主流程。它把前文的几个核心部件统一起来：输出分块负责组织 full dense materialization，划分树负责把一般图收缩写成递归二叉合并，分隔状态负责在树上向上传播局部接口，而重压缩则用于控制中间状态规模。划分树构造、局部块键缓存、exact baseline 的实现接口以及随机化压缩的可重复性设置见附录 Section A.1。

4 实验

本节围绕三个问题组织实验：第一，AS-TNC 在 TNC 任务中是否形成了可用的精度–时间折中；第二，这些收益是否真的来自内部收缩，而不是输出写回；第三，近似强度与关键机制分别起什么作用。

4.1 实验设置

我们主要报告四类有代表性的经典网络：Ring-8 [1]、Tree-8 [6]、Grid 3×3 [16, 19] 与 Random-8 [8, 9]；其中，8 表示节点数，3×3 表示二维网格规模。每个节点都带 1 条开放腿，物理维统一取 3，键维统一取 4。AS-TNC-L1/L2/L3 对应不同的近似强度，除特别说明外，AS-TNC 指中等强度预设。对比方法包括精确收缩基线 exact-TNC、固定秩基线与 AS-TNC。固定秩基线统一设置秩为 4，目的是提供一个明确的“小秩快速近似”参照。其他关键细节（网络构造、容忍度 τ、分块策略等）见附录 Section A.2。

4.2 主结果

Table 1 给出了四个网络上的比较。可以看到，固定秩基线的共同特征是极快，但在 ring、tree、grid 与随机网络上都出现了明显失真：其相对误差达到 0.65 到 0.98。相比之下，默认 AS-TNC 配置在四个网络上都把相对误差压在 4.81×10^{-3} 以内，同时相对 exact-TNC 仍获得 $13.98\times$ 到 $84.05\times$ 的加速。最有区分度的结果来自 Grid 3×3：exact-TNC 需要 37.20 秒，而 AS-TNC 将总时间降到 0.4426 秒，相对误差仅为 4.08×10^{-3}。在这四个网络上，AS-TNC 的几何平均加速为 $42.53\times$，平均相对误差为 2.68×10^{-3}。这说明 AS-TNC 在保持较高精度的同时，能够实现显著的时间加速。

4.3 机制分析

本节探讨所提出方法的收益来自哪里。Table 2 给出的时间阶段分解证据非常明确：在四个主结果网络上，默认 AS-TNC 配置的平均 $t_{\mathrm{contract}}/t_{\mathrm{total}}$ 为 0.9992；其平均收缩加速比与总加速比分别为 $52.07\times$ 与 $52.03\times$，几乎完全重合。这说明 AS-TNC 的端到端收益几乎完全来自收缩阶段，而不是写入阶段的偶然波动。以 Grid 3×3 为例，收缩加速为 $84.36\times$，总加速为 $84.33\times$，二者在数值上几乎没有区别。

在机制层面，我们用 Grid 3×3 这一最具区分度的网络来隔离关键因素，如 Table 3 所示。去掉隐式草图合

Table 1: 四个典型网络上的主结果：exact-TNC、固定秩基线与 AS-TNC 的精度–时间折中对比。

Case	exact-TNC time (s)	fixed-rank rel. error	fixed-rank speedup	AS-TNC rel. error	AS-TNC speedup
Ring-8	3.0072	0.8058	123.39×	1.83×10^{-3}	56.31×
Tree-8	1.1068	0.6524	57.69×	4.81×10^{-3}	49.45×
Grid 3×3	37.1995	0.9789	566.07×	4.08×10^{-3}	84.05×
Random-8	0.7326	0.9283	21.72×	$<10^{-12}$	13.98×
summary	—	—	—	avg. $=2.68\times10^{-3}$	gmean $=42.53\times$

Table 2: 时间阶段分解证据：AS-TNC 的端到端收益几乎全部来自收缩阶段，而非输出写回。

Case	$t_{\text{contract}}/t_{\text{total}}$	$t_{\text{emit}}/t_{\text{total}}$	contraction speedup	total speedup
Ring-8	0.9993	0.000694	56.37×	56.33×
Tree-8	0.9985	0.001454	50.65×	50.58×
Grid 3×3	0.9997	0.000333	84.36×	84.33×
Random-8	0.9993	0.000722	16.92×	16.91×
Average	0.9992	0.000801	52.07×	52.03×

Table 3: Grid 3×3 上的核心机制证据。

Setting	rel. error	total time (s)	time ratio vs. default
AS-TNC (default)	4.08×10^{-3}	0.4426	1.00
no-blockwise	1.06×10^{-2}	1.0635	2.40
no-implicit	4.08×10^{-3}	3.0838	6.97

并机制后，误差几乎不变，但总时间恶化到默认设置的 6.97×；这说明隐式草图合并降低内部合并成本且不牺牲精度。去掉输出分块机制后，总时间变为 2.40×，同时误差从 4.08×10^{-3} 上升到 1.06×10^{-2}。因此，就 harder case 而言，隐式草图合并是核心、稳定的效率来源，而输出分块也具有实质作用。

4.4 近似强度调控

本节探究近似强度 τ 是否能稳定控制误差。Table 4 表明，从 L1 到 L2 再到 L3，误差整体上呈现清楚的递增关系。以 Ring-8 为例，相对误差从 $<10^{-12}$ 上升到 1.83×10^{-3}，再到 1.55×10^{-2}；在 Grid 3×3 上，则从 $<10^{-12}$ 上升到 4.08×10^{-3}，再到 1.81×10^{-2}；Random-8 上 L1/L2 近乎无误差，而 L3 上升到 1.26×10^{-2}。因此，近似强度首先是 AS-TNC 控制误差的旋钮：更强的近似通常带来更大的误差，而较弱的近似则更接近精确结果。

5 结论

本文研究了带开放腿张量网络的完整稠密物化问题。与传统近似收缩主要面向标量结果或局部查询不同，本文关注的是这样一类任务：最终结果必须以完整张量的形式被显式生成，因此方法设计不能通过改变输出形式来规避计算代价。基于这一设定，本文将优化重点放在内部收缩过程，并提出了 AS-TNC 框架。

围绕这一目标，本文将完整物化过程组织为一条统一流程：先对输出索引空间进行分块，再在网络交互图上构造划分树，并沿树递归维护保持输出边界显式存在的分隔状态；在状态传播过程中，通过自适应低秩压缩和隐式草图合并抑制内部接口在合并阶段的维度膨胀。因而，AS-TNC 近似的不是最终输出对象，而是生成该输出过程中必须经过的内部分隔状态。

Table 4: 近似强度调控证据：从 L1 到 L2 再到 L3，误差整体上升。

Case	L1 rel. error	L2 rel. error	L3 rel. error
Ring-8	$<10^{-12}$	1.83×10^{-3}	1.55×10^{-2}
Grid 3×3	$<10^{-12}$	4.08×10^{-3}	1.81×10^{-2}
Random-8	$<10^{-12}$	$<10^{-12}$	1.26×10^{-2}
Average rel. error	$<10^{-12}$	1.97×10^{-3}	1.54×10^{-2}

实验结果表明，AS-TNC 在 Ring-8、Tree-8、Grid 3×3 与 Random-8 上能够形成清楚且可用的精度–时间折中：在保持较小相对误差的同时，相对直接 TNC 获得显著加速。进一步的阶段拆解与机制分析说明，端到端收益几乎完全来自收缩阶段；其中，隐式草图合并是更核心也更稳定的效率来源，而输出分块在较困难的网络上同样具有实质作用。强度扫描实验则进一步表明，近似强度可以作为控制误差与时间权衡的有效调节旋钮。

总体而言，本文说明了：当完整输出是不可改变的任务要求时，近似收缩的合理位置并不在输出端，而在内部收缩过程中传播的分隔状态。沿着这一思路，划分树递归、分隔状态表示与草图驱动压缩可以被组织成一个统一且有效的完整物化框架。未来工作可进一步面向更大规模和更复杂的任务，继续完善选择性近似、缓存复用和更丰富的草图策略，使这种面向完整物化的近似收缩方法在更广泛场景下发挥作用。

References

[1] J. A. Bondy and U. S. R. Murty. *Graph Theory*. Springer, 2008.

[2] Moses Charikar, Kevin Chen, and Martin Farach-Colton. “Finding Frequent Items in Data Streams”. In: *Theoretical Computer Science* 312.1 (2004), pp. 3–15. doi: 10.1016/S0304-3975(03)00400-6.

[3] Rina Dechter. “Bucket Elimination: A Unifying Framework for Probabilistic Inference”. In: *Proceedings of the Twelfth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*. 1996, pp. 211–219.

[4] Rina Dechter. “Bucket elimination: A unifying framework for probabilistic inference”. In: *Learning in graphical models*. Springer, 1998, pp. 75–104.

[5] Rina Dechter and Irina Rish. "Mini-Buckets: A General Scheme for Generating Approximations in Automated Reasoning". In: *Proceedings of the Fifteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 1997, pp. 1297–1303.

[6] Reinhard Diestel. *Graph Theory*. 5th ed. Springer, 2017.

[7] Eugene F. Dumitrescu, Allison L. Fisher, Timothy D. Goodrich, Travis S. Humble, Blair D. Sullivan, and Andrew L. Wright. "Benchmarking Treewidth as a Practical Component of Tensor Network Simulations". In: *PLOS ONE* 13.12 (2018), e0207827. doi: 10.1371/journal.pone.0207827.

[8] Paul Erdős and Alfréd Rényi. "On Random Graphs I". In: *Publicationes Mathematicae (Debrecen)* 6 (1959), pp. 290–297.

[9] Edgar N. Gilbert. "Random Graphs". In: *The Annals of Mathematical Statistics* 30.4 (1959), pp. 1141–1144. doi: 10.1214/aoms/1177706098.

[10] Johnnie Gray and Garnet Kin-Lic Chan. "Hyperoptimized Approximate Contraction of Tensor Networks with Arbitrary Geometry". In: *Physical Review X* 14.1 (2024), p. 011009. doi: 10.1103/PhysRevX.14.011009.

[11] Johnnie Gray and Stefanos Kourtis. "Hyper-optimized Tensor Network Contraction". In: *Quantum* 5 (2021), p. 410. doi: 10.22331/Q-2021-03-15-410.

[12] Nathan Halko, Per-Gunnar Martinsson, and Joel A. Tropp. "Finding Structure with Randomness: Probabilistic Algorithms for Constructing Approximate Matrix Decompositions". In: *SIAM Review* 53.2 (2011), pp. 217–288. doi: 10.1137/090771806.

[13] Mike Heddes, Igor Nunes, Tony Givargis, and Alex Nicolau. "Approximating Tensor Network Contraction with Sketches". In: *arXiv preprint arXiv:2603.07387* (2026).

[14] Cupjin Huang, Fang Zhang, Michael Newman, Xiaotong Ni, Dawei Ding, Junjie Cai, Xun Gao, Tenghui Wang, Feng Wu, Gengyan Zhang, et al. "Efficient Parallelization of Tensor Network Contraction for Simulating Quantum Computation". In: *Nature Computational Science* 1 (2021), pp. 578–587. doi: 10.1038/s43588-021-00119-7.

[15] Jonathan Jakes-Schauer, David Anekstein, and Pawel Wocjan. "Carving-width and Contraction Trees for Tensor Networks". In: *arXiv preprint arXiv:1908.11034* (2019).

[16] Michael Levin and Cody P. Nave. "Tensor Renormalization Group Approach to Two-Dimensional Classical Lattice Models". In: *Physical Review Letters* 99.12 (2007), p. 120601. doi: 10.1103/PhysRevLett.99.120601.

[17] Linjian Ma, Matthew T. Fishman, E. Miles Stoudenmire, and Edgar Solomonik. "Approximate Contraction of Arbitrary Tensor Networks with a Flexible and Efficient Density Matrix Algorithm". In: *Quantum* 8 (2024), p. 1580. doi: 10.22331/q-2024-12-27-1580.

[18] Igor L. Markov and Yaoyun Shi. "Simulating Quantum Computation by Contracting Tensor Networks". In: *SIAM Journal on Computing* 38.3 (2008), pp. 963–981. doi: 10.1137/050644756.

[19] Román Orús. "A Practical Introduction to Tensor Networks: Matrix Product States and Projected Entangled Pair States". In: *Annals of Physics* 349 (2014), pp. 117–158. doi: 10.1016/j.aop.2014.06.013.

[20] Feng Pan, Pengfei Zhou, Sujie Li, and Pan Zhang. "Contracting Arbitrary Tensor Networks: General Approximate Algorithm and Applications in Graphical Models and Quantum Circuit Simulations". In: *Physical Review Letters* 125.6 (2020), p. 060503. doi: 10.1103/PhysRevLett.125.060503.

[21] Ninh Pham and Rasmus Pagh. "Fast and Scalable Polynomial Kernels via Explicit Feature Maps". In: *Proceedings of the 19th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2013, pp. 239–247. doi: 10.1145/2487575.2487591.

Algorithm 1 AS-TNC for blockwise open-leg tensor network materialization

Require: Tensor network $\mathcal{N}$, output blocks $\{\Omega_b\}_{b=1}^{B}$, compression config θ
Ensure: Dense output tensor X

```
Build partition tree T on the interaction graph of N
Initialize dense output buffer X
Initialize state cache C
for each output block Ω_b do
    S_root ← BuildState(root(T), Ω_b, θ, C)
    X[Ω_b] ← Readout(S_root)
end for
return X

function BuildState(v, Ω_b, θ, C)
    if (v, Ω_b, θ) is reusable in cache then
        return cached state
    end if
    if v is a leaf then
        Form local tensor T_v under block restriction Ω_b
        Construct separator state M_v on (O_v, B_v)
        Compress M_v if needed
        Store state in cache and return
    else
        S_L ← BuildState(v_L, Ω_b, θ, C)
        S_R ← BuildState(v_R, Ω_b, θ, C)
        Merge output-side factors of S_L and S_R
        Contract boundary-side factors along cut labels C_v
        Re-compress merged separator state
        Store state in cache and return
    end if
end function

function Readout(S_root)
    Collapse the final rank dimension of the root state
    return the dense tensor block associated with Ω_b
end function
```

A 附录

A.1 方法细节与机制补充

为了使上述方法具有可复现性，这里进一步说明划分树构造、输出分块、根节点读出、块间缓存以及 exact baseline 的具体实现机制。

划分树构造。 设张量网络的交互图为 $G = (V, E, w)$，其中每个节点对应一个原始张量；若两个张量共享内部标签，则在它们之间连边。当前实现中，边权由共享内部标签的维度贡献累加得到。在任意子图 $G[U]$ 上，我们递归执行一次二分：若子图连通，则使用 Stoer–Wagner min-cut 得到 U_L, U_R；若子图退化或无边，则回退为“单节点 vs 其余节点”的划分。据此自底向上构造一棵二叉划分树。对于任意树节点 v（对应子网络 $\mathcal{N}_v$），其输出标签、边界标签与切割标签分别记为 $\mathcal{O}_v, \mathcal{B}_v, \mathcal{C}_v$。

输出分块。 设全局开放标签顺序为 $\mathcal{O} = (\ell_1, \ldots, \ell_m)$。实现中仅对前 $q =$ `block_label_count` 个开放标签做分块。对每个被分块标签 ℓ_i，其索引集合被按长度 `chunk_size` 划分为若干连续片段

$$I_{\ell_i}^{(1)}, I_{\ell_i}^{(2)}, \ldots.$$

一个输出块 Ω_b 即为这些局部片段的笛卡尔积。因此，分块后的 block 不只是输出写回时的调度单元，它还会直接改变各子树在当前块下的局部输出维度。

局部块键与块间缓存。 对树节点 v 和输出块 Ω_b，我们定义其局部块键

$$\kappa_v(\Omega_b) = \big\{(\ell, I_{b,\ell}) \,:\, \ell \in \mathcal{O}_v,\ \ell \text{ 在当前块中被切片}\big\}.$$

也就是说，$\kappa_v(\Omega_b)$ 只保留该子树真正“看得见”的局部切片条件，而忽略与该子树无关的其他块信息。于是，节点状态缓存可写为

$$K(v, \Omega_b) = \big(\text{node_key}(v),\ \kappa_v(\Omega_b),\ \text{sig}(\theta)\big),$$

其中 $\text{sig}(\theta)$ 表示与压缩相关的配置签名（如 rank policy、容忍度、随机化参数和优化策略等）。只要两个全局输出块在节点 v 上诱导出相同的 $\kappa_v(\Omega_b)$，则该节点状态即可直接复用。

根节点读出。 当递归合并到根节点时，由于根节点已对应整个网络，其边界标签为空，即 $\mathcal{B}_{\text{root}} = \varnothing$。因此，根状态不再表示一般的“输出侧 $\times$ 边界侧”接口，而是直接退化为当前输出块的稠密结果。若根状态写为 $M_{\text{root}} \approx A_{\text{root}} B_{\text{root}}^{\top}$，则当前块输出由最后一条秩维收回得到。

Exact-TNC baseline。 本文的 exact materialization baseline 与 ASTNC 共用同一张量网络对象和同一输出标签顺序。对每个输出块 Ω_b，exact baseline 直接调用全网络精确收缩

$$X_{\Omega_b} = \text{contract_full}(\mathcal{N}, \Omega_b),$$

其底层实现基于 `opt_einsum` 的精确张量收缩接口，并按给定的 `optimize` 策略执行。因此，ASTNC 与 exact baseline 的主要差异不在输出接口，而在于 ASTNC 以分隔状态递归替代了内部全量收缩过程。

复现说明。 在随机化压缩中，当前实现采用由基础随机种子与状态键共同确定的确定性伪随机数生成方式。因此，同一网络、同一输出块、同一树节点和同一配置下，得到的随机化压缩结果是可重复的。

A.2 关键实验配置与可复现细节

本小节补充正文未展开但会显著影响结果解释与复现实验的关键设置。

网络构造规则 主结果使用 Ring-8、Tree-8、Grid 3×3 与 Random-8。其中，tree 使用随机标号树生成（`networkx.random_labeled_tree`），节点数固定为 8；random_connected 使用 Erdős–Rényi 随机图并重复采样直至连通（`networkx.erdos_renyi_graph` + connectedness check），节点数固定为 8，边概率 $p = 0.35$。两者都由全局随机种子驱动（主实验种子为 $\{0, 1, 2\}$）。

容忍度与强度预设 实现中对叶子和合并操作使用不同的容忍度 τ_{leaf} 和 τ_{merge}，强度扫描三档分别为

$$\begin{aligned} &\text{L1} \quad (5.0 \times 10^{-4},\ 2.0 \times 10^{-3}) \\ &\text{L2} \quad (1.0 \times 10^{-3},\ 5.0 \times 10^{-3}) \\ &\text{L3} \quad (3.0 \times 10^{-3},\ 1.5 \times 10^{-2}) \end{aligned}$$

另外，ASTNC 采用 `depth_open` 调度：节点局部容忍度按

$$\tau_{\text{local}} = \tau_{\text{base}} \cdot (1.5)^{\text{depth}} / (\max(1, \text{open_count}))^{0.5}$$

自适应调整

输出分块策略 主实验统一启用输出分块策略：`block_labels=2`，`chunk_size=1`。即从开放腿中选 2 个标签作为分块轴，每个轴按单元素切片，逐块收缩并写回完整输出张量。

计时口径与合理性 本文采用同任务、同分块、分阶段的统一计时口径。对每个 case，先生成同一组输出分块，然后在该分块上分别运行 exact-TNC 与近似方法；因此不同方法面对的是相同的输出组织与写回负担。计时使用高精度时钟，并将每个 block 的时间拆分为 contraction 与 emit 两段并累计，最终报告

$$T_{\text{total}} = T_{\text{contract}} + T_{\text{emit}},$$

同时给出 $t_{\text{contract}}/t_{\text{total}}$ 作为阶段占比指标。速度提升统一定义为

$$\text{speedup} = T_{\text{exact-TNC}} / T_{\text{method}},$$

并在多个随机种子（$\{0, 1, 2\}$）上汇总，从而降低单次运行抖动对结论的影响。